Las Clases de Comunicación como Relación de Equivalencia.

"Para entender la estructura de una Cadena de Markov, se agrupan los estados en (Clubes) o (Clases)".

- Definicion: La Relación "Comunicación" ($\leftrightarrow$) entre dos estados i y j así:

$$i \leftrightarrow j \iff \left(\exists n \geq 0,\ P_{ij}^{(n)} > 0\right) \wedge \left(\exists m \geq 0,\ P_{ji}^{(m)} > 0\right)$$

Es decir, es posible ir de i a j y tambien regresar de j a i.

- Propiedades de Equivalencia.

↳ Para que esto forme una Partición del espacio (Dividir el total en rebanadas que no se tocan), debe cumplir.

1. Reflexividad ($i \leftrightarrow i$)

$P_{ii}^{(0)} = 1 > 0$. Todos los Estados se comunican consigo mismo "Estás donde estás"

2. Simetria ($i \leftrightarrow j \Rightarrow j \leftrightarrow i$); Por definicion de la doble flecha.

↳ Si yo puedo visitarte y tú no puedes visitarme no somos de la misma Clase. La Relacion debe ser mutua.

3. Transitividad: ($i \leftrightarrow j$ y $j \leftrightarrow k \Rightarrow i \leftrightarrow k$)
Usando Chapman-Kolmogorov, si puedo ir $i \to j$ y $j \to k$, entonces existe un Camino $i \to k$. Lo mismo para el regreso.

↳ El amigo de mi amigo es mi amigo.

- La Partición del Espacio S. Como cumple con las 3 propiedades de equivalencia, la Relación $\leftrightarrow$ Divide el espacio total de estados S en Clases <u>disjuntas</u> $C_1, C_2, \ldots, C_k$

$$S = C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_k$$

$$C_a \cap C_b = \emptyset \quad \text{si } a \neq b$$

Esto Significa que Cada "<u>Estado</u>" pertenece a una y solo una Clase.

TEOREMA DE BÉZOUT "APERIODICIDAD"

Este es un concepto de Teoría de Números que se aplica a Markov para entender la APERIODICIDAD. Es la razón matemática por la cual una cadena deja de "oscilar" y se estabiliza.

- El Problema: Supongamos que estás en un estado i. Tienes caminos que te permiten volver a casa en 3 pasos, y otro camino que te permite volver en 5 pasos.

¿Puedes volver en 4 pasos? No.
¿Puedes volver en 100 pasos? ¿Cómo sabemos cuándo se vuelve posible volver en cualquier momento?

Teorema de Bézout (Lema de Bachet – Bézout)

- Definición: Sean a y b enteros positivos. Entonces existen enteros x, y (posiblemente negativos) tales que.

$$ax + by = mcd(a, b)$$

donde "mcd" es el máximo común divisor.

↳ Aplicación en C. MARKOV: Si el conjunto de tiempos posibles para regresar al estado i tiene un máximo común divisor de $d = 1$ (es decir, es APeriodico), entonces existe un tiempo finito N_0 tal que para todo tiempo $n > N_0$, es posible regresar al estado i

$$P_{ii}^{(n)} > 0, \quad \forall n > N_0$$

Ejemplo: Imagina un estado i donde hay dos bucles para regresar.
1. Un bucle corto de 3 pasos.
2. Un bucle largo de 5 pasos.

Calculamos el MCD: $mcd(3, 5) = 1$

Según la teoría, el estado es APeriodico. Bézout nos dice que podemos combinar 3 y 5 para formar cualquier número entero "eventualmente". Veamos como el sistema "llena" el tiempo.

- Tiempo 3: Sí (tomo el bucle de 3).
- Tiempo 4: NO es posible (ni 3 ni 5 suma 4)
- Tiempo 5: Sí (tomo el bucle de 5)
- Tiempo 6: Sí (dos veces el bucle de 3: 3+3)
- Tiempo 7: NO es posible
- Tiempo 8: Sí (3 + 5)